

专题_同步与相位噪声_学习笔记

同步与相位噪声专题笔记：种类、影响机制与处理方法

主题：OFDM/NR 系统中的同步误差与相位噪声

关键词：定时同步、载波频率偏移、采样频率偏移、相位噪声、CPE、ICI、PTRS、DM-RS、SFO、CFO、ISAC 感知影响

0. 总体认识：同步与相位噪声为什么重要？

OFDM 的核心优势在于：通过合适的子载波间隔，使不同子载波在一个有效 OFDM 符号周期内保持正交。理想情况下，第 k 个子载波上的信号为

$$\phi_k(t) = e^{j2\pi k\Delta f t},$$

若有效符号长度为 T_u ，并满足

$$\Delta f = \frac{1}{T_u},$$

则不同子载波之间有

$$\int_0^{T_u} e^{j2\pi k\Delta f t} e^{-j2\pi l\Delta f t} dt = 0, \quad k \neq l.$$

也就是说，OFDM 的正交性依赖于两个条件：

1. **时间窗口对齐**：接收端 FFT 窗口要放在正确位置；
2. **频率栅格对齐**：接收端本振频率、采样时钟和发射端一致；
3. **相位稳定**：一个 OFDM 符号内不能出现过强的随机相位扰动。

同步误差和相位噪声会破坏这些条件，从而造成：

- 符号间干扰 (Inter-Symbol Interference, ISI) ；
- 子载波间干扰 (Inter-Carrier Interference, ICI) ；
- 星座旋转；
- 信道估计偏差；
- EVM 增大；
- 误码率上升；
- 对感知而言，还会造成距离/速度估计偏差、相关峰展宽、旁瓣升高和虚警概率变化。

1. 同步误差的基本分类

OFDM/NR 中常见的同步误差可以分为三大类：

类型	英文	缩写	本质	主要影响
定时偏移	Timing Offset / Symbol Timing Offset	TO / STO	FFT 窗口起点不准	CP 内表现为线性相位；CP 外产生 ISI/ICI
载波频率偏移	Carrier Frequency Offset	CFO	发射/接收本振频率不一致，或多普勒频移	星座旋转、ICI、子载波正交性破坏
采样频率偏移	Sampling Frequency Offset	SFO	发射/接收采样时钟不一致	频率相关相位误差，随时间积累成定时漂移

相位噪声虽然也表现为相位误差，但它不是固定偏移，而是本振相位随时间随机漂移，因此通常单独讨论。

第一部分：同步误差

2. 定时偏移 STO

2.1 定时偏移是什么？

OFDM 接收端需要在去除循环前缀（Cyclic Prefix, CP）后，对有效符号长度 N 的采样点做 FFT。

理想接收窗口为：

$\{0, 1, \dots, N - 1\}$.

如果接收端窗口提前或滞后 τ 个采样点，则接收端看到的是

$y[n] = x[(n - \tau) \bmod N]$.

这里 τ 就是定时偏移。

2.2 CP 内定时偏移：只造成频域线性相位

OFDM 发射信号为

$$x[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi kn/N}.$$

若定时偏移仍然落在 CP 保护范围内，则去 CP 后的有效符号只是循环移位：

$$y[n] = x[(n - \tau) \bmod N].$$

对 $y[n]$ 做 FFT:

$$Y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} y[n] e^{-j2\pi kn/N}.$$

代入循环移位关系, 令 $m = n - \tau$, 可得

$$Y_k = X_k e^{-j2\pi k\tau/N}.$$

考虑信道后:

$$Y_k = H_k X_k e^{-j2\pi k\tau/N} + W_k.$$

因此, **CP 内的定时偏移不会破坏子载波正交性, 只会带来一个随子载波编号线性变化的相位斜率。**

这个相位斜率也可以被看成等效信道的一部分:

$$H_{eff,k} = H_k e^{-j2\pi k\tau/N}.$$

如果导频和数据经历相同定时偏移, 那么信道估计可以把它吸收进去。

2.3 CP 外定时偏移: 产生 ISI 和 ICI

CP 的作用是把线性卷积变成循环卷积。若信道长度为 L_h , CP 长度为 N_{CP} , 要避免 ISI/ICI, 通常需要 $|\tau| + L_h - 1 \leq N_{CP}$.

如果定时偏移超过 CP 保护范围, 则接收 FFT 窗口会混入前后 OFDM 符号, 模型变成

$$Y_k = H_k X_k + I_{ISI,k} + I_{ICI,k} + W_k.$$

其中:

- $I_{ISI,k}$: 来自相邻 OFDM 符号的符号间干扰;
- $I_{ICI,k}$: 由子载波正交性破坏产生的子载波间干扰。

2.4 工程直觉

CP 就像 OFDM 符号前面的“缓冲区”。接收端切窗只要切在缓冲区允许范围内, 就不会破坏真正有效符号; 如果切得太早或太晚, 就会把前后符号混进来, 造成不可逆的干扰。

对于通信, CP 外定时偏移会提高 BER/BLER; 对于感知, 定时偏移还会直接影响距离估计, 因为距离和时延相关:

$$R = \frac{c\tau}{2}.$$

若定时估计误差为 $\Delta\tau$, 则单站雷达距离误差约为

$$\Delta R = \frac{c\Delta\tau}{2}.$$

2.5 定时偏移的处理方法

方法 1：基于同步序列的初始定时估计

利用已知同步序列 $s[n]$ 与接收信号 $r[n]$ 做滑动相关：

$$C(d) = \sum_{n=0}^{L-1} r[d+n]s^*[n].$$

选择相关峰最大的位置：

$$\hat{d} = \arg \max_d |C(d)|.$$

这类方法适合初始接入、帧同步和小区搜索。

方法 2：利用 CP 做定时估计

因为 CP 是 OFDM 符号尾部的复制，所以可计算

$$P(d) = \sum_{n=0}^{N_{CP}-1} r[d+n]r^*[d+n+N].$$

当 d 对准 OFDM 符号起点时，CP 与符号尾部相关性最大。

方法 3：上行 Timing Advance

在上行多用户场景中，不同 UE 到基站的传播时延不同。基站需要向 UE 下发定时提前（Timing Advance, TA）命令，使不同 UE 的信号尽量在基站侧对齐。

粗略地，若传播时延为 τ_p ，UE 应提前发送约 τ_p 的时间，使到达基站时对齐。

方法 4：导频辅助跟踪

在数据传输过程中，可利用 DM-RS 或其他导频持续估计相位斜率：

$$\angle\left(\frac{Y_k}{X_k}\right) \approx \angle H_k - \frac{2\pi k\tau}{N}.$$

如果估计出频域相位斜率，就可以反推出残余定时偏移。

3. 载波频率偏移 CFO

3.1 CFO 的来源

载波频率偏移 (Carrier Frequency Offset, CFO) 主要来自:

1. 发射端和接收端本振频率不一致;
2. 振荡器精度有限;
3. 多普勒频移;
4. 多节点协作时不同设备时钟源不一致。

物理频偏记为 Δf_c , 子载波间隔为 Δf , 归一化 CFO 为

$$\varepsilon = \frac{\Delta f_c}{\Delta f}.$$

3.2 CFO 对 OFDM 的影响推导

假设无信道时, 发射 OFDM 符号为

$$x[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=0}^{N-1} X_m e^{j2\pi mn/N}.$$

存在 CFO 时, 接收信号为

$$y[n] = e^{j2\pi \varepsilon n/N} x[n].$$

接收端第 k 个 FFT 输出为

$$Y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} y[n] e^{-j2\pi kn/N}.$$

代入得到

$$Y_k = \sum_{m=0}^{N-1} X_m C_{m-k}(\varepsilon),$$

其中

$$C_q(\varepsilon) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j2\pi(q+\varepsilon)n/N}.$$

这是有限长几何级数, 可写为

$$C_q(\varepsilon) = \frac{1}{N} e^{j\pi(q+\varepsilon)(N-1)/N} \frac{\sin[\pi(q+\varepsilon)]}{\sin[\pi(q+\varepsilon)/N]}.$$

因此

$$Y_k = X_k C_0(\varepsilon) + \sum_{m \neq k} X_m C_{m-k}(\varepsilon).$$

第一项是期望信号，第二项是 ICI。

3.3 CFO 的两个主要影响

影响 1：公共相位旋转和幅度损失

当 $m = k$ 时，系数为 $C_0(\varepsilon)$ 。当 N 足够大时，幅度近似为

$$|C_0(\varepsilon)| \approx \left| \frac{\sin(\pi\varepsilon)}{\pi\varepsilon} \right|.$$

因此 CFO 会导致目标子载波信号被衰减，并产生相位旋转。

影响 2：ICI

ICI 功率可表示为

$$P_{ICI} = \sum_{q \neq 0} |C_q(\varepsilon)|^2 P_X.$$

对于小 CFO，可近似认为

$$P_{ICI} \propto \varepsilon^2.$$

也就是说，CFO 越大，ICI 越严重。

3.4 为什么大子载波间隔更抗 CFO？

归一化 CFO 为

$$\varepsilon = \frac{\Delta f_c}{\Delta f}.$$

在物理频偏 Δf_c 固定时，增大子载波间隔 Δf ，可以降低 ε ：

$$\Delta f \uparrow \Rightarrow \varepsilon \downarrow \Rightarrow ICI \downarrow.$$

这也是 NR 高频段、毫米波和高移动性场景倾向于使用较大子载波间隔的重要原因之一。

3.5 CFO 对感知的影响

在 OFDM 感知或 ISAC 中，CFO 会与目标多普勒混在一起。

目标多普勒为

$$f_D = \frac{2v}{\lambda}$$

单站雷达中，接收回波包含

$$e^{j2\pi f_D t}.$$

如果系统还存在 CFO Δf_c ，则观测到的等效频率偏移为

$$f_{obs} = f_D + \Delta f_c.$$

因此速度估计会产生偏差：

$$\hat{v} = \frac{\lambda}{2}(f_D + \Delta f_c).$$

速度误差为

$$\Delta v = \frac{\lambda}{2}\Delta f_c.$$

所以在感知中，CFO 不仅影响通信解调，还会污染多普勒估计。

3.6 CFO 的处理方法

方法 1：基于重复序列的粗 CFO 估计

如果同步信号包含两个相同的长度为 L 的片段，则

$$r[n + L] \approx r[n]e^{j2\pi\epsilon L/N}.$$

构造相关量：

$$P = \sum_n r[n + L]r^*[n].$$

则 CFO 估计为

$$\hat{\epsilon} = \frac{N}{2\pi L} \angle P.$$

这种方法适用于初始同步阶段，估计范围由重复间隔 L 决定。

方法 2：基于 CP 的 CFO 估计

由于 CP 是有效符号尾部的复制，理想情况下

$$r[n + N] \approx r[n]e^{j2\pi\epsilon}.$$

所以

$$P_{CP} = \sum_{n=0}^{N_{CP}-1} r[n + N]r^*[n],$$

$$\hat{\epsilon} = \frac{1}{2\pi} \angle P_{CP}.$$

优点是无需额外导频；缺点是受多径、噪声和干扰影响较大。

方法 3：基于导频/DM-RS 的残余 CFO 估计

若两个 OFDM 符号上的导频相位分别为 θ_{s_1} 和 θ_{s_2} ，残余 CFO 会导致随符号索引线性增长的相位：

$$\Delta\theta = \theta_{s_2} - \theta_{s_1}.$$

若相邻导频符号间隔为 ΔT ，则残余 CFO 可估计为

$$\widehat{\Delta f_{res}} = \frac{\Delta\theta}{2\pi\Delta T}.$$

方法 4：时域补偿

估计 CFO 后，在时域乘以反向旋转：

$$\tilde{r}[n] = r[n]e^{-j2\pi\hat{\varepsilon}n/N}.$$

若 $\hat{\varepsilon} \approx \varepsilon$ ，则 CFO 被显著抑制。

方法 5：跟踪环路

实际系统中 CFO 不是一次估计即可彻底解决，通常采用：

- 频率锁定环（Frequency Locked Loop, FLL）；
- 锁相环（Phase Locked Loop, PLL）；
- 导频辅助相位跟踪；
- 卡尔曼滤波。

状态模型可写为

$$\theta_{s+1} = \theta_s + 2\pi\Delta f T_s + q_s,$$

观测模型为

$$z_s = \theta_s + w_s.$$

然后用递推滤波估计相位和频偏。

4. 采样频率偏移 SFO

4.1 SFO 的来源

采样频率偏移（Sampling Frequency Offset, SFO）来自发射端和接收端采样时钟不一致。

设理想采样周期为 T_s ，接收端实际采样周期为

$$T_s' = T_s(1 + \eta),$$

其中 η 是归一化采样频率偏移。

4.2 SFO 对 OFDM 的影响机制

第 m 个子载波连续时间信号为

$$e^{j2\pi m\Delta f t}.$$

接收端实际采样时刻为

$$t = nT_s' = nT_s(1 + \eta).$$

代入得到

$$e^{j2\pi m\Delta f nT_s(1 + \eta)}.$$

由于

$$\Delta f = \frac{1}{NT_s},$$

所以

$$e^{j2\pi mn(1 + \eta)/N}.$$

这说明第 m 个子载波等效产生了与 $m\eta$ 有关的频率偏移。

对第 k 个子载波而言，近似有

$$\varepsilon_{SFO,k} \approx k\eta.$$

因此 SFO 的影响是频率相关的：

- 中心子载波影响较小；
- 边缘子载波影响较大；
- 带宽越大，SFO 影响越明显。

4.3 SFO 与 CFO 的区别

项目	CFO	SFO
本质	本振频率不一致	采样时钟不一致
频域表现	整个频谱整体平移	频率轴被拉伸/压缩
对子载波影响	各子载波近似相同	与子载波编号 k 相关
时间表现	符号间公共相位漂移	定时误差逐渐积累
补偿方式	频率旋转补偿	重采样或二维相位补偿

CFO 像“收音机调频旋钮没有调准”；SFO 像“接收机时钟走快或走慢”。

4.4 SFO 的相位模型

在第 s 个 OFDM 符号、第 k 个子载波上，导频相位误差可以近似建模为

$$\theta_{s,k} \approx \theta_0 + as + bk + csk.$$

其中：

- as ：CFO 导致的随时间增长的公共相位；
- bk ：定时偏移导致的频域线性相位；
- csk ：SFO 导致的随时间增长的频域相位斜率。

因此，利用多个 OFDM 符号和多个子载波上的导频，可以做二维相位拟合：

$$\min_{\theta_0, a, b, c} \sum_{s, k \in \mathcal{P}} |\theta_{s,k} - (\theta_0 + as + bk + csk)|^2.$$

拟合出的 c 与 SFO 相关。

4.5 SFO 的处理方法

方法 1：数字重采样

估计出 η 后，将接收信号重新映射到正确采样网格：

$$\tilde{r}[n] = r\left(\frac{n}{1 + \hat{\eta}}\right).$$

实际实现中需要插值滤波，例如：

- Farrow 插值结构；
- 多相滤波器；
- 数字重采样器。

方法 2：频域相位补偿

若 SFO 较小，可以在频域上补偿相位：

$$\tilde{Y}_{s,k} = Y_{s,k} e^{-j\hat{\theta}_{s,k}}.$$

其中 $\hat{\theta}_{s,k}$ 来自导频估计。

这种方式适合短包或残余 SFO 较小时使用。

方法 3：时钟跟踪环路

长期运行时，SFO 会导致采样点漂移。经过 n 个采样点后，累计时间误差为

$$\Delta t(n) = nT_s\eta.$$

当累计误差接近 CP 长度时，即使开始时同步正确，也会逐渐失步。因此需要持续时钟跟踪。

第二部分：相位噪声

5. 相位噪声的基本分类

相位噪声来自本地振荡器的不稳定性。理想载波为

$$e^{j2\pi f_c t}$$

实际载波可写为

$$e^{j(2\pi f_c t + \phi(t))},$$

其中 $\phi(t)$ 是随机相位扰动。

在数字基带中，相位噪声模型为

$$y[n] = x[n]e^{j\phi[n]} + w[n].$$

相位噪声可以按表现分为：

类型	主要表现	工程含义
公共相位误差	Common Phase Error, CPE	一个 OFDM 符号内近似整体旋转
子载波间干扰	Inter-Carrier Interference, ICI	符号内相位快速变化，破坏正交性
符号间相位漂移	Symbol-to-symbol phase drift	不同 OFDM 符号相位逐渐变化
多天线相位噪声	Common/independent LO phase noise	影响波束赋形、MIMO、相干合并

6. 相位噪声对 OFDM 的影响机制

6.1 频域模型推导

发射 OFDM 信号为

$$x[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=0}^{N-1} X_m e^{j2\pi mn/N}.$$

存在相位噪声时：

$$y[n] = x[n]e^{j\phi[n]}.$$

接收端第 k 个子载波输出为

$$Y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} y[n] e^{-j2\pi kn/N}.$$

代入得

$$Y_k = \sum_{m=0}^{N-1} X_m J_{k-m},$$

其中

$$J_q = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\phi[n]} e^{-j2\pi qn/N}.$$

因此

$$Y_k = X_k J_0 + \sum_{m \neq k} X_m J_{k-m}.$$

第一项 $X_k J_0$ 是 CPE，第二项是 ICI。

6.2 CPE: 公共相位误差

如果一个 OFDM 符号内 $\phi[n]$ 变化很慢，可以近似为

$$\phi[n] \approx \phi_0.$$

则

$$y[n] \approx x[n] e^{j\phi_0}.$$

FFT 后:

$$Y_k \approx X_k e^{j\phi_0}.$$

此时所有子载波被同一个相位旋转。

工程直觉： CPE 像整张星座图整体转了一个角度。只要估计出这个角度，再旋转回来即可。

6.3 ICI: 子载波间干扰

如果 $\phi[n]$ 在一个 OFDM 符号内变化明显，则 J_q 在 $q \neq 0$ 处不为零:

$$Y_k = X_k J_0 + \sum_{m \neq k} X_m J_{k-m}.$$

此时其他子载波泄漏到第 k 个子载波上，形成 ICI。

相位噪声导致的信干比可以写为

$$SIR_{PN} = \frac{|U_0|^2}{\sum_{q \neq 0} |U_q|^2}.$$

6.4 为什么高频更容易受相位噪声影响？

毫米波和更高频段中，本振相位噪声通常更强，原因包括：

1. 高频振荡器本身更难稳定；
2. 频率倍频会放大相位噪声；
3. 高阶调制对相位误差更敏感；
4. 高频系统常用大带宽，边缘子载波对同步损伤更敏感。

因此 NR 高频段通常采用更大的子载波间隔，例如 60 kHz、120 kHz。因为

$$T_u = \frac{1}{\Delta f}.$$

增大 Δf 可以缩短 OFDM 符号长度，使一个符号内相位变化更小，从而降低 ICI。

7. 相位噪声对通信的影响

7.1 对星座图的影响

CPE 会使星座整体旋转：

$$\tilde{X}_k = X_k e^{j\phi_0}.$$

ICI 会使星座点扩散：

$$\tilde{X}_k = X_k J_0 + \sum_{m \neq k} X_m J_{k-m}.$$

因此通信侧表现为：

- EVM 增大；
- 高阶 QAM 更易出错；
- BLER 上升；
- 信道估计偏差；
- 预编码/波束赋形性能下降。

7.2 对 MIMO 和波束赋形的影响

若所有射频链共享同一个本振，则相位噪声主要表现为公共相位误差：

$$\mathbf{y} = e^{j\phi} \mathbf{H} \mathbf{x} + \mathbf{n}.$$

这种情况下，空间方向关系基本保持。

若不同射频链使用独立本振，则

$$\mathbf{y} = \mathbf{D}_r(\boldsymbol{\phi}_r)\mathbf{H}\mathbf{D}_t(\boldsymbol{\phi}_t)\mathbf{x} + \mathbf{n},$$

其中 $\mathbf{D}_r$ 、 $\mathbf{D}_t$ 是接收和发射端的相位噪声对角矩阵。此时不同天线之间的相对相位被破坏，会影响：

- 波束指向；
- 相干合并；
- MIMO 层间正交性；
- CSI 反馈与预编码匹配。

8. 相位噪声对感知的影响

在感知中，相位噪声会影响匹配滤波、距离-多普勒处理和相干积累。

8.1 对距离估计

若发射波形为 $x(t)$ ，目标回波为

$$y(t) = \alpha x(t - \tau) e^{j2\pi f_D t} e^{j\phi(t)} + n(t).$$

匹配滤波输出为

$$z(\tau') = \int y(t) x^*(t - \tau') dt.$$

相位噪声 $e^{j\phi(t)}$ 会破坏理想相关关系，使相关峰：

- 变低；
- 变宽；
- 旁瓣升高；
- 弱目标更难检测。

8.2 对多普勒估计

多普勒估计依赖多个脉冲或多个 OFDM 符号之间的相位变化。若第 m 个慢时间符号相位为

$$z_m \propto e^{j2\pi f_D mT} e^{j\phi_m},$$

则相位噪声会污染多普勒相位序列，使多普勒谱扩展，速度估计精度下降。

8.3 对相干积累

理想相干积累增益约为 M ：

$$\left| \sum_{m=0}^{M-1} e^{j2\pi f_D mT} \right|^2 \approx M^2.$$

存在相位噪声时：

$$\left| \sum_{m=0}^{M-1} e^{j2\pi f_D mT} e^{j\phi_m} \right|^2$$

可能显著小于 M^2 ，导致感知 SNR 损失。

第三部分：同步和相位噪声的处理方法

9. 整体接收机处理链路

典型 OFDM/NR 接收机处理链路可以概括为：

ADC → AGC → 粗定时同步 → 粗 CFO 估计/补偿 → 去 CP → FFT → 信道估计 → 残余 CFO/CPE 跟踪 → 均衡 → 解

在高频 NR 中，PTRS 和 DM-RS 对相位跟踪尤其重要。

10. CPE 的估计与补偿

10.1 基于导频的 CPE 估计

设导频子载波集合为 $\mathcal{P}$ ，已知导频为 X_k ，信道估计为 $\hat{H}_k$ ，接收信号为 Y_k 。若只考虑 CPE：

$$Y_k \approx H_k X_k e^{j\phi} + W_k.$$

构造

$$Z = \sum_{k \in \mathcal{P}} Y_k \hat{H}_k^* X_k^*.$$

则

$$\hat{\phi} = \angle Z.$$

补偿为

$$\tilde{Y}_k = Y_k e^{-j\hat{\phi}}.$$

10.2 基于 PTRS 的相位跟踪

相位跟踪参考信号（Phase Tracking Reference Signal, PTRS）用于在一个 slot 内跟踪相位漂移。

若第 s 个 OFDM 符号上的相位为 ϕ_s ，则

$$Y_{s,k} \approx H_k X_{s,k} e^{j\phi_s} + W_{s,k}.$$

利用第 s 个符号上的 PTRS 估计：

$$\widehat{\phi}_s = \angle \left(\sum_{k \in \mathcal{P}_s} Y_{s,k} \widehat{H}_k^* X_{s,k}^* \right).$$

然后逐符号补偿：

$$\tilde{Y}_{s,k} = Y_{s,k} e^{-j\widehat{\phi}_s}.$$

PTRS 和 DM-RS 的分工可以理解为：

参考信号	主要功能
DM-RS	估计等效信道，辅助解调
PTRS	跟踪时间变化的公共相位误差
CSI-RS	下行 CSI 测量与反馈
SRS	上行信道探测

11. ICI 的处理方法

11.1 带状 ICI 均衡

相位噪声频域模型为

$$\mathbf{Y} = \mathbf{J}\mathbf{X} + \mathbf{W}.$$

其中 $\mathbf{J}$ 是近似 Toeplitz 矩阵：

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} J_0 & J_{-1} & J_{-2} & \cdots \\ J_1 & J_0 & J_{-1} & \cdots \\ J_2 & J_1 & J_0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

若只考虑邻近 Q 个子载波的干扰，则 $\mathbf{J}$ 可近似为带状矩阵。

MMSE ICI 均衡为

$$\widehat{\mathbf{X}} = (\mathbf{J}^H \mathbf{J} + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{J}^H \mathbf{Y}.$$

缺点是复杂度高，因此实际系统通常优先通过参数集选择、PTRS 和本振质量控制来降低 ICI。

11.2 增大子载波间隔

由于

$$T_u = \frac{1}{\Delta f},$$

增大 Δf 会缩短 OFDM 符号时间，使符号内相位变化更小，从而降低相位噪声 ICI。

这是 NR 可扩展 numerology 的重要工程意义。

11.3 改善硬件本振与频率源

硬件层面可以通过：

- 高质量晶振；
- 温补晶振（TCXO）；
- 恒温晶振（OCXO）；
- 更好的 PLL 设计；
- 降低倍频链路相位噪声；
- 共用本振以减少多通道相对相位误差；
- 阵列校准。

这些方法从源头降低相位噪声。

12. 联合估计：STO、CFO、SFO 和相位噪声

实际系统中，同步误差和相位噪声往往同时存在。导频相位可以用统一模型表示：

$$\theta_{s,k} = \theta_0 + as + bk + csk + \phi_s + \epsilon_{s,k}.$$

其中：

- θ_0 ：初始相位；
- as ：CFO 引起的时间线性相位；
- bk ：定时偏移引起的频域线性相位；
- csk ：SFO 引起的时间-频率耦合相位；
- ϕ_s ：随机相位噪声；
- $\epsilon_{s,k}$ ：噪声和估计误差。

可以通过最小二乘、卡尔曼滤波或贝叶斯滤波进行联合估计。

最小二乘形式为

$$\min_{\theta_0, a, b, c, \{\phi_s\}} \sum_{s, k \in \mathcal{P}} \left| \theta_{s, k} - \theta_0 - as - bk - csk - \phi_s \right|^2.$$

实际系统中通常分层处理：

- 1. 初始同步阶段估计大定时偏移和粗 CFO；
- 2. 数据传输阶段用 DM-RS 跟踪信道和残余 CFO；
- 3. 高频高阶调制时用 PTRS 跟踪 CPE；
- 4. 长时间运行时用时钟恢复处理 SFO；
- 5. 必要时做 ICI 抑制或改用更大子载波间隔。

第四部分：面向 NR/ISAC 的工程总结

13. NR 中不同损伤与参考信号的关系

损伤	主要参考信号/机制	处理目标
初始定时偏移	PSS/SSS、PRACH、同步序列	找到帧/符号边界
上行传播时延差	Timing Advance	多 UE 到达时间对齐
粗 CFO	同步序列、CP 相关	消除大频偏
残余 CFO	DM-RS、PTRS	跟踪符号间相位漂移
CPE	PTRS、DM-RS	补偿星座整体旋转
ICI	大 SCS、ICI 均衡、本振优化	减少子载波间泄漏
SFO	导频二维相位拟合、重采样	修正采样时钟偏差
MIMO 相位漂移	阵列校准、共本振设计、参考信号	保持相干合并和波束方向

14. 同步/相位噪声对通信与感知的差异化影响

损伤	通信影响	感知影响
定时偏移	CP 内可被信道估计吸收，CP 外导致 ISI/ICI	距离估计偏差，相关峰位置偏移
CFO	星座旋转、ICI、BLER 上升	多普勒估计偏差，速度误差
SFO	边缘子载波相位误差，长期失步	距离-多普勒图畸变，长 CPI 积累受损

损伤	通信影响	感知影响
CPE	星座整体旋转，可由 PTRS 补偿	相干积累相位不稳定
相位噪声 ICI	EVM 增大，高阶 QAM 受损	相关峰降低、旁瓣升高、弱目标检测困难
多通道相位噪声	MIMO 层间干扰，波束失配	角度估计偏差，阵列相干性下降

15. 关键工程直觉

15.1 定时偏移

CP 内的定时偏移主要是相位斜率；CP 外的定时偏移才会真正破坏 OFDM 正交性。

15.2 CFO

CFO 是频率栅格不对齐，导致星座旋转和 ICI。

归一化 CFO 为

$$\varepsilon = \frac{\Delta f_c}{\Delta f}.$$

因此大子载波间隔更抗 CFO。

15.3 SFO

SFO 是采样时间网格不一致，影响会随子载波编号和时间共同增长。

它不是简单整体旋转，而是频率相关、时间累积的相位畸变。

15.4 相位噪声

慢相位噪声主要表现为 CPE；快相位噪声会变成 ICI。

CPE 可补偿，ICI 更难处理。

15.5 NR numerology 的作用

$\Delta f \uparrow \Rightarrow T_u \downarrow \Rightarrow$ 抗相位噪声、抗 CFO、多普勒能力增强。

但同时 CP 变短，覆盖和时延扩展容忍度下降。

16. 常见处理方法总表

方法	适用对象	优点	局限
同步序列相关	初始定时、粗 CFO	捕获能力强	占用同步资源
CP 相关	定时/CFO 粗估计	不需额外导频	多径下精度有限
Timing Advance	上行多用户定时	保持多 UE 到达对齐	需要基站闭环控制
DM-RS 跟踪	信道、残余 CFO	与解调结合紧密	时间密度有限
PTRS	CPE/相位噪声	高频高阶调制有效	占用额外 RE
重采样	SFO	从根本修正采样时钟	插值复杂度较高
频域相位补偿	残余 SFO/STO/CFO	简单灵活	对强 SFO/ICI 不够
ICI 均衡	CFO/相位噪声 ICI	可显著改善严重 ICI	复杂度高
增大 SCS	CFO/PN/多普勒	系统级鲁棒性强	CP 短、频谱泄漏和覆盖受限
高质量本振/PLL	相位噪声	从源头改善	成本、功耗上升
阵列校准	多天线相位误差	改善波束和角度估计	校准复杂

17. 学习时需要特别区分的几个概念

17.1 CFO 与相位噪声

CFO 是确定性频率偏移：

$$e^{j2\pi\Delta f t}.$$

相位噪声是随机相位扰动：

$$e^{j\phi(t)}.$$

CFO 可以理解为相位随时间线性增长；相位噪声则是随机增长或随机波动。

17.2 CFO 与多普勒

通信接收机看到的 CFO 可能包含本振误差和多普勒：

$$\Delta f_{obs} = \Delta f_{LO} + f_D.$$

但在感知中，多普勒是目标速度信息，不能简单全部补偿掉。ISAC 系统需要区分：

- 本振 CFO：应补偿；
- 目标多普勒：应估计；
- 平台运动导致的公共多普勒：可能需要校准。

17.3 CPE 与信道估计

若导频和数据经历相同 CPE，某些情况下 CPE 可被等效信道吸收：

$$H_{eff,k} = H_k e^{j\phi}.$$

但如果 CPE 在 slot 内持续变化，仅靠一次 DM-RS 估计不够，因此需要 PTRS。

17.4 定时偏移与距离估计

通信里，CP 内定时偏移有时问题不大；但感知里，定时偏移对应距离偏差：

$$\Delta R = \frac{c\Delta\tau}{2}.$$

因此感知对绝对时间基准更敏感。

18. 总结

同步与相位噪声问题可以用一句话概括：

OFDM 的优势来自严格的时频正交，而同步误差和相位噪声正是在破坏这种正交性。

其中：

- 定时偏移主要影响 FFT 窗口位置；
- CFO 主要造成频率栅格错位；
- SFO 主要造成采样网格漂移；
- 相位噪声主要造成 CPE 和 ICI；
- 高频、高速、高阶调制和大带宽场景会放大这些问题；
- NR 通过可扩展子载波间隔、DM-RS、PTRS、同步序列、Timing Advance 和硬件校准等机制共同处理。

面向通信，处理目标是降低 EVM、BER/BLER 和 ICI；面向感知，处理目标还包括保持相关峰、距离/速度/角度估计精度以及相干积累能力。

因此，在 ISAC 或高频 NR 系统中，同步与相位噪声不能只看作接收机实现细节，而应当作为波形设计、参考信号设计、参数集选择和硬件架构设计的共同约束。